F.ITM302 · СИСТЕМ БА СҮЛЖЭЭНИЙ УДИРДЛАГА

Linux командын мөр ба файлын систем

Терминал ба prompt · файлын системийн бүтэц (FHS) · файл, лавлах удирдах · grep, vi, find, tar командын лавлах.

⏱️ Лекц 2 · 2026 он

Энэ лекцийн дараа та юу чадах вэ?

- Терминал нээж, prompt-ийн бүтцээс хэн, хаана, ямар эрхтэйгээ уншиж ойлгох
- Системийн үндсэн мэдээллийн командуудыг (date, who, pwd, man) ашиглах
- Файлын системийн шаталсан бүтэц (FHS)-ийг тайлбарлаж, лавлахуудын үүргийг мэдэх
- Файл, лавлах үүсгэх, жагсаах, хуулах, зөөх, устгах командуудыг гүйцэтгэх
- grep + regex, find, locate-оор текст болон файл хайх
- vi/vim засварлагчийн гурван горимд ажиллах
- tar ба gzip/bzip2/xz-ээр архивлаж, шахаж нөөцлөх

ХЭСЭГ 1

Терминал ба командын мөр

Command prompt-ийн бүтэц



- Терминал бол Linux администраторын гол хэрэгсэл — GUI-гүй, хурдан, скриптдэг.
- Нээх: Applications → Utilities → Terminal.
- mturk — @-ийн өмнөх нэвтэрсэн хэрэглэгч; localhost — @-ийн дараах машины нэр.
- ~ — одоогийн лавлах (энд home); $ — энгийн хэрэглэгч, # — root.

Prompt-ийн нэг мөрөөс: хэн, аль машинд, хаана байгаа, ямар эрхтэйгээ шууд мэдэж болно.

mturk@localhost ~ $ — хэрэглэгч mturk, localhost машинд, home лавлахад, энгийн эрхтэй ($).

Системийн үндсэн мэдээллийн командууд

Команд	Үүрэг	Жишээ
whoami	Одоо ямар хэрэглэгчээр ажиллаж байгаа	whoami
hostname	Машины нэр	hostname
pwd	Одоогийн ажлын лавлах (print working directory)	pwd
date	Одоогийн огноо, цаг (-u бол UTC-аар)	date · date -u
uptime	Систем хэдий хугацаанд асаалттай, ачаалал	uptime
who	Нэвтэрсэн бүх хэрэглэгч (pts/0 = псевдотерминал)	who
clear	Дэлгэцийг цэвэрлэх	clear
man <кмд>	Командын бүрэн гарын авлага (q — гарах)	man date

Бүх сонголтыг цээжлэх шаардлагагүй — командын ард --help нэмбэл (ж: mkdir --help) боломжит сонголтуудыг, man <команд> бүрэн заавартайг харуулна.

Системийн мэдээллийг терминалаас унших

ТЕРМИНАЛ

```
mturk@localhost ~ $ whoami
mturk
mturk@localhost ~ $ hostname
localhost
mturk@localhost ~ $ pwd
/home/mturk
mturk@localhost ~ $ date
Tue Dec  2 09:15:04 +08 2025
mturk@localhost ~ $ uptime
 09:15 up 3:41, 1 user, load 0.08
mturk@localhost ~ $ who
mturk  pts/0  2025-12-02 08:40
```

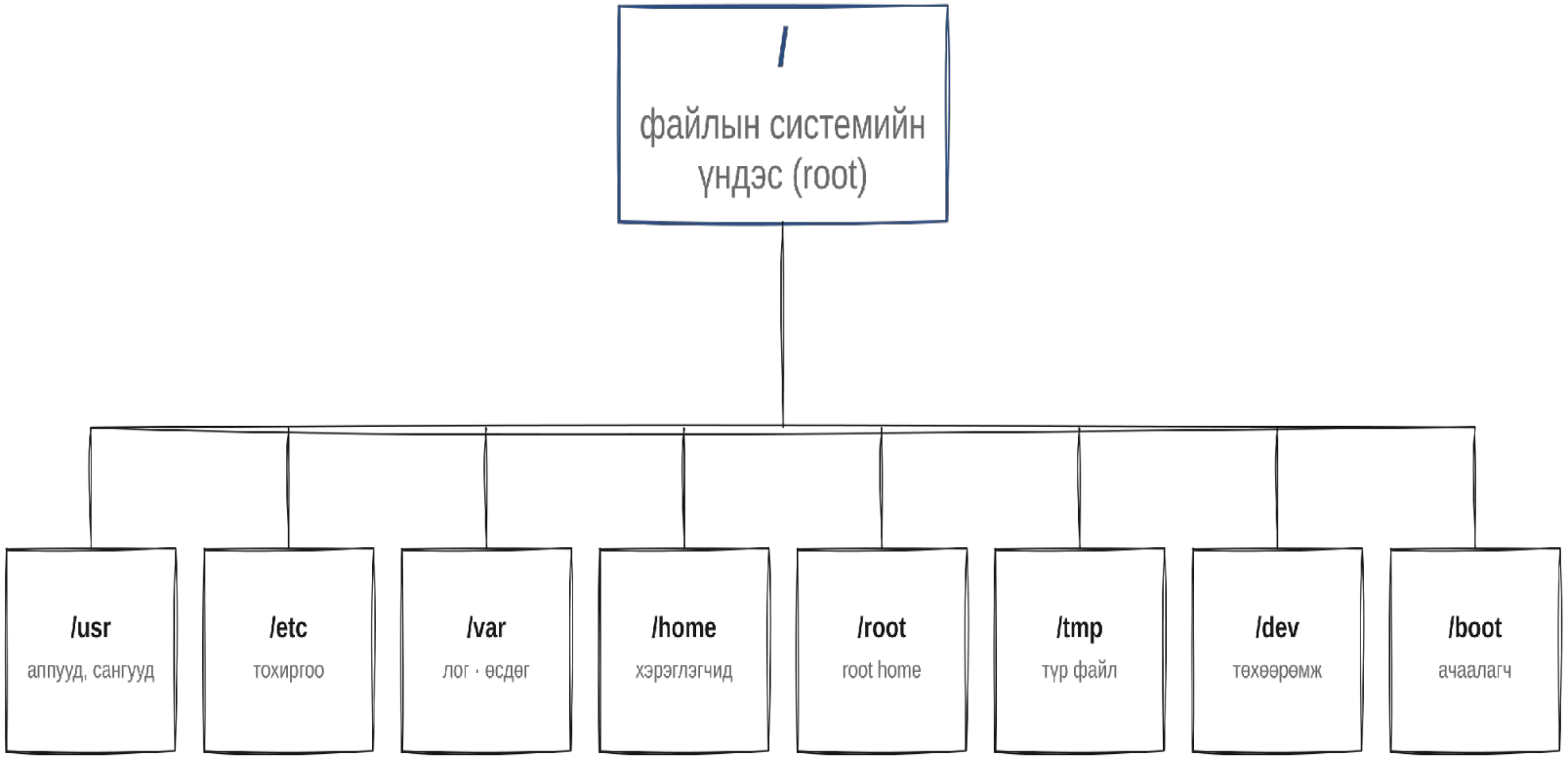
ЮУ БОЛОВ

whoami — идэвхтэй хэрэглэгч (mturk).
hostname — машины нэр.
pwd — одоогийн лавлах (home).
date — огноо, цаг; date -u бол UTC.
uptime — асаалттай хугацаа, ачаалал.
who — нэвтэрсэн бүх хэрэглэгч; pts/0 нь псевдотерминал (терминал цонх).

ХЭСЭГ 2

Файлын системийн бүтэц (FHS)

Файлын систем — нэг үндэстэй урвуу мод



- Linux-ийн файлын систем нэг үндэс / (root)-ээс эхэлнэ.
- Windows-ийн C: диск ≈ Linux-ийн /.
- Бүх диск, төхөөрөмж энэ модонд mount хийгдэнэ.
- Лавлах бүрийн зориулалтыг мэдэх нь админд зайлшгүй — юуг хаанаас олох вэ.

Гол лавлахуудын зориулалт

Лавлах	Агуулга	Лавлах	Агуулга
/	Файлын системийн үндэс (root)	**/home**	Хэрэглэгч бүрийн home лавлах
/usr	Суулгасан аппууд, дундын сангууд	/root	root хэрэглэгчийн home (/ биш!)
/bin	Бүх хэрэглэгчийн командын хоёртын файл	**/tmp**	Түр файл (10 хоногт устна)
/sbin	Администраторын командын хоёртын файл	**/var/tmp**	Түр файл (30 хоног хандаагүйд)
/usr/local	Суулгасан аппуудын зам (≈ Program Files)	**/dev**	Төхөөрөмжийн файлууд (диск…)
/etc	Тохиргооны файлууд (Apache, MySQL…)	**/boot**	Систем ачаалагч, цөмийн файл
/var	Байнга өсдөг файл (log, өгөгдлийн сан)	**/run**	Ажиллаж буй систем, PID (ачаалахад дахин үүснэ)

Санаж авах: / (root) = файлын үндэс; /root = зөвхөн root хэрэглэгчийн home — хоёр өөр зүйл.

Бүх зам / (root)-ээс эхэлнэ — Windows шиг тусдаа C:, D: диск биш, нэгдсэн урвуу мод.

root хэрэглэгч = хамгийн хүчирхэг (бүх эрхтэй). / = файлын үндэс, /root = root-ийн home — хольж болохгүй.

ХЭСЭГ 3

Файл, лавлах — үүсгэх, жагсаах, шилжих

Файл ба лавлах үүсгэх: touch, mkdir

Команд	Үүрэг	Жишээ
touch <файл>	Хоосон файл үүсгэх	touch file1.txt
touch <ф1> <ф2>	Олон файл нэг зэрэг	touch f2.txt f3.txt
touch <бүтэн зам>	Өөр лавлахад файл	touch ~/Downloads/f5.txt
mkdir <лавлах>	Лавлах үүсгэх	mkdir dir1
mkdir <л1> <л2>	Олон лавлах	mkdir dir2 dir3
mkdir -p <a/b/c>	Дотор дотор лавлах (эх лавлахуудыг үүсгэнэ)	mkdir -p dir4/dir5/dir6

mkdir dir4/dir5/dir6 шууд бол "No such file or directory" алдана — -p сонголт эх лавлахуудыг (dir4, dir5) урьдчилан үүсгэнэ.

mkdir -p — үүрлэсэн лавлах үүсгэх

ТЕРМИНАЛ

```
$ mkdir dir4/dir5/dir6
mkdir: cannot create directory
  'dir4/dir5/dir6': No such file or
  directory
$ mkdir -p dir4/dir5/dir6
$ ls -R dir4
dir4:
dir5
dir4/dir5:
dir6
```

ТАЙЛБАР

-p (parents) сонголт нь замд байхгүй эх лавлахуудыг (dir4, dir5) автоматаар үүсгэнэ.

Үгүй бол "No such file or directory" алдаа гарна.

ls -R — дэд лавлахуудыг рекурсив (мод хэлбэрээр) харуулна.

Файл, лавлах жагсаах: ls

Команд	Үзүүлэх зүйл
ls	Одоогийн лавлах доторх файл, лавлах
ls <лавлах>	Заасан лавлах доторх зүйл (ls ~/Downloads)
ls -l	Дэлгэрэнгүй: зөвшөөрөл, эзэмшигч, бүлэг, хэмжээ, огноо
ls -a	Нуугдсан (нэр нь .-оор эхэлдэг) файлыг мөн (.bash_history, .config)
ls -la	Дэлгэрэнгүй + нуугдсан хамт
ls -R	Дэд лавлахуудыг рекурсив
ls -l <файл>	Зөвхөн нэг файлын дэлгэрэнгүй

ls -l-ийн мөрийн эхний тэмдэгт: d = лавлах, - = энгийн файл. Ж: drwxr-xr-x (лавлах), -rw-r--r-- (файл).

ls -l гаралтыг унших

ТЕРМИНАЛ

```
$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x 2 mturk mturk 4096 Dec 2 dir1
-rw-r--r-- 1 mturk mturk   58 Dec 2 f1.txt
-rw-r--r-- 1 mturk mturk    0 Dec 2 f2.txt
$ ls -a
.  ..  .bash_history  .config  dir1
f1.txt  f2.txt
```

МӨРИЙГ УНШИХ

Эхний тэмдэгт: d = лавлах, - = файл.
rwxr-xr-x — зөвшөөрөл.
2 — холбоосын тоо.
mturk mturk — эзэмшигч, бүлэг.
4096 — хэмжээ (байт).
Dec 2 — өөрчилсөн огноо.
ls -a нь . -оор эхэлсэн нуугдсан файлыг харуулна.

Лавлах хооронд шилжих: cd

Команд	Үйлдэл
cd <лавлах>	Тухайн лавлах руу шилжих (cd Desktop)
cd <бүтэн зам>	Абсолют замаар шилжих (cd /home/mturk/dir4/dir5)
cd ..	Нэг түвшин дээш — эх лавлах руу
cd	Home лавлах руу буцах (дан cd)
pwd	Одоо хаана байгаагаа шалгах

Linux том/жижиг үсэг ЯЛГАНА: cd Desktop ≠ cd desktop. ~ тэмдэг home лавлахыг заана. Абсолют зам /-ээс, харьцангуй зам одоогийн лавлахаас эхэлнэ.

ХЭСЭГ 4

Хуулах, зөөх, устгах

Файл хуулах: cp <эх> <очих>

Команд	Үйлдэл
cp f1.txt dir1	Файлыг лавлах руу хуулах
cp f1.txt Input.txt	Өөр нэрээр хуулах (нэр өөрчлөн хуулах)
cp f2.txt ..	Эх лавлах руу хуулах
cp f1 f2 f3 dir3	Олон файлыг нэг лавлах руу
cp *.txt ~/Documents	Тодорхой өргөтгөлтэй бүгд (* = дурын нэр)
cp -v …	Юу болж байгааг харуулах (verbose)
cp -r dir3 dir4	ЛАВЛАХ хуулах (-r заавал; үгүй бол "omitting directory")

** бол wildcard: нэр дурын, өргөтгөл тогтмол. Лавлах хуулахад -r (recursive) заавал.*

cp — файл ба лавлах хуулах

ТЕРМИНАЛ

```
$ cp file1.txt dir1
$ cp file1.txt Input.txt
$ cp -v *.txt ~/Documents
'file1.txt' -> '…/file1.txt'
'file2.txt' -> '…/file2.txt'
$ cp dir3 dir4
cp: -r not specified; omitting
  directory 'dir3'
$ cp -r dir3 dir4
```

ЮУ БОЛОВ

.txt — бүх .txt файл (= дурын нэр).

-v (verbose) — юу хуулснаа мөр мөрөөр харуулна.

Лавлах хуулахад -r заавал; үгүй бол "omitting directory" гэж алдана.

Файл зөөх ба нэр өөрчлөх: mv

Команд	Үйлдэл
mv f2.txt dir2	Файл зөөх
mv -v f1 f3 ~/Downloads	Олон файл зөөх (verbose)
mv f5.txt f500.txt	Нэр өөрчлөх (зөөх = нэр солих нэг команд)
mv -v dir3 dir1	Лавлах зөөх
mv dir4 dir44	Лавлахын нэр өөрчлөх

Файл болон лавлах хоёуланд ижил ажиллана; нэр өөрчлөх ба зөөх нь ижил mv команд.

ЯЛГАА

mv бол Windows-ийн Cut шиг — файл эх байрлалаасаа бүрэн шилжинэ. cp бол Copy — хуулбар үлдээнэ.

Тиймээс зөөсний дараа эх байрлалд файл үлдэхгүй; нэр өөрчлөх нь мөн эх нэрийг устгаж, шинэ нэр өгөх зөөлт юм.

Файл, лавлах устгах: rm, rmdir

Команд	Үйлдэл
rm <файл>	Файл устгах (rm f500.txt)
rmdir <лавлах>	ЗӨВХӨН ХООСОН лавлах устгах
rm -r <лавлах>	Хоосон биш лавлах + доторх бүгд (recursive)
rm -rv <лавлах>	Recursive + verbose (юу устгаж байгааг харуулна)

rmdir хоосон биш лавлахыг устгаж чадахгүй ("лавлах хоосон биш"). Хоосон бишийг rm -r-ээр устгана.

rm -r устгасан файл, лавлахыг сэргээх боломжгүй — командыг гүйцэтгэхийн өмнө замаа сайтар шалга.

Терминалд саг байхгүй; устгал шууд, эргэшгүй. Ялангуяа root эрхээр rm -r / төрлийн команд аюултай.

ХЭСЭГ 5

Файлын агуулга ба текст хайх

Файлын агуулга харах: cat

Команд	Үйлдэл	Жишээ
cat <файл>	Файлын агуулгыг харуулах	cat read.txt
cat > <файл>	Шинэ файл үүсгэж бичих (Ctrl+D)	cat > file1.txt
cat <эх> > <шинэ>	Файл хуулах	cat f1.txt > new.txt
cat -n <файл>	Мөр бүрийг дугаарлаж харуулах	cat -n /etc/passwd
cat /proc/cpuinfo	Процессорын мэдээлэл	cat /proc/cpuinfo
cat /etc/passwd	Хэрэглэгчийн бүртгэлийн файл	cat /etc/passwd

cat нь дахин чиглүүлэлт (>), pipe (|) зэрэгт өргөн ашиглагдана.

cat — файл унших, үүсгэх

ТЕРМИНАЛ

```
$ cat > note.txt
Linux is powerful.
Practice daily.
<Ctrl+D>
$ cat note.txt
Linux is powerful.
Practice daily.
$ cat -n note.txt
     1  Linux is powerful.
     2  Practice daily.
```

ТАЙЛБАР

cat <файл> — агуулгыг дэлгэцэд харуулна.

cat > файл — шинэ файл үүсгэж, гараас бичнэ (төгсгөлд Ctrl+D).

cat -n — мөр бүрийг дугаарлана.

cat эх > шинэ — файлыг хуулна (> дахин чиглүүлэлт).

Текст хайх: grep ба regex

Команд	Үйлдэл
grep linux grep.txt	"linux" (жижиг үсэг) агуулсан мөр
grep -i linux grep.txt	Том/жижиг үсэг ялгалгүй (case-insensitive)
grep '^#' grep.txt	# -ээр ЭХЭЛСЭН мөр (^ = мөрийн эхэн)
grep 'bash$' /etc/passwd	"bash"-аар ТӨГССӨН мөр ($ = мөрийн төгсгөл)
grep '[lL]inux' grep.txt	Эхний тэмдэгт l эсвэл L ([...] = аль нэг тэмдэгт)
grep 'L.*' life.txt	L агуулсан бүх мөр (.* = дурын тэмдэгт, дурын урт)
grep -i '^L.*rse$'	L-ээр эхэлж rse-ээр төгссөн (нөхцөл нэгтгэх)

grep нь файл дотроос загвар (үг/regex)-аар хайж, тохирох мөрийг (олдсоныг улаанаар тодруулж) харуулна.

grep-ийг pipe ба redirect-тэй холбох

ТЕРМИНАЛ

```
$ grep -i 'Monday' error_log \
    | grep 'ed3mNY' | wc -l
9
$ grep -i 'Monday' error_log \
    | grep 'ed3mNY' > result.txt
$ cat result.txt | wc -l
9
$ tail error_log
… (сүүлийн 10 мөр)
```

PIPE БА REDIRECT

| (pipe) — эхний командын гаралт → дараагийн командын оролт.

Хоёр дахь grep нь эхний grep-ийн үр дүнгээс дахин хайна (файлын нэр бичихгүй).

wc -l — мөрийн тоог тоолно. > result.txt — үр дүнг файлд хадгална. tail — сүүлийн 10 мөр.

Regex тэмдэг ба командыг холбох

Regex (энгийн илэрхийлэл) нь хайх загварыг бүтээнэ; pipe ба redirect нь командуудыг хооронд нь холбоно.

- ^ — мөрийн эхэн (^# — # -ээр эхэлсэн)
- $ — мөрийн төгсгөл (bash$ — bash-аар төгссөн)
- [...] — хаалт доторх аль нэг тэмдэгт ([lL] — l эсвэл L)
- . — дурын нэг тэмдэгт
- * — өмнөх тэмдэгт 0 буюу түүнээс олон удаа (.* — дурын урт)
- | (pipe) — нэг командын гаралтыг нөгөөгийн оролт болгоно (grep … | wc -l)
- > (redirect) — гаралтыг файлд хадгална (grep … > result.txt)

ХЭСЭГ 6

Текст засварлагч — vi / vim

vi-ийн гурван горим ба шилжилт



- Command mode — нээхэд орох горим: хөдлөх, хуулах, устгах.
- Insert mode — i / a / o дарж орно; текст бичнэ.
- Last-line mode — : дарж орно: :wq хадгалах, :q! хадгалахгүй гарах.
- Esc — ямар ч горимоос командын горимд буцна.

vi — нээх, горим, хадгалах, хөдлөх

Товч	Үйлдэл
vi <файл>	Файл нээх/үүсгэх (командын горимд нээгдэнэ)
i	Оруулах (Insert) горимд орох — бичиж эхлэх
Esc	Командын горимд буцах
:	Сүүлийн мөрийн (last-line) горим
:wq	Хадгалж гарах (write + quit)
:q!	Хадгалахгүй гарах
h j k l	Курсор зүүн / доош / дээш / баруун (сумтай товч ч болно)

vi гурван гориттой: Command · Insert · Last-line. Бүх Linux түгээлтэд суулгаастай байдаг.

vi бол бүх Linux түгээлтэд урьдаас суулгаастай засварлагч — админ заавал эзэмших ёстой.

vim — сайжруулсан хувилбар (vi improved); nano — энгийн боловч зарим системд нэмж суулгах шаардлагатай. vi хаана ч байдаг тул найдвартай.

vi — хуулах, устгах, буцаах, солих

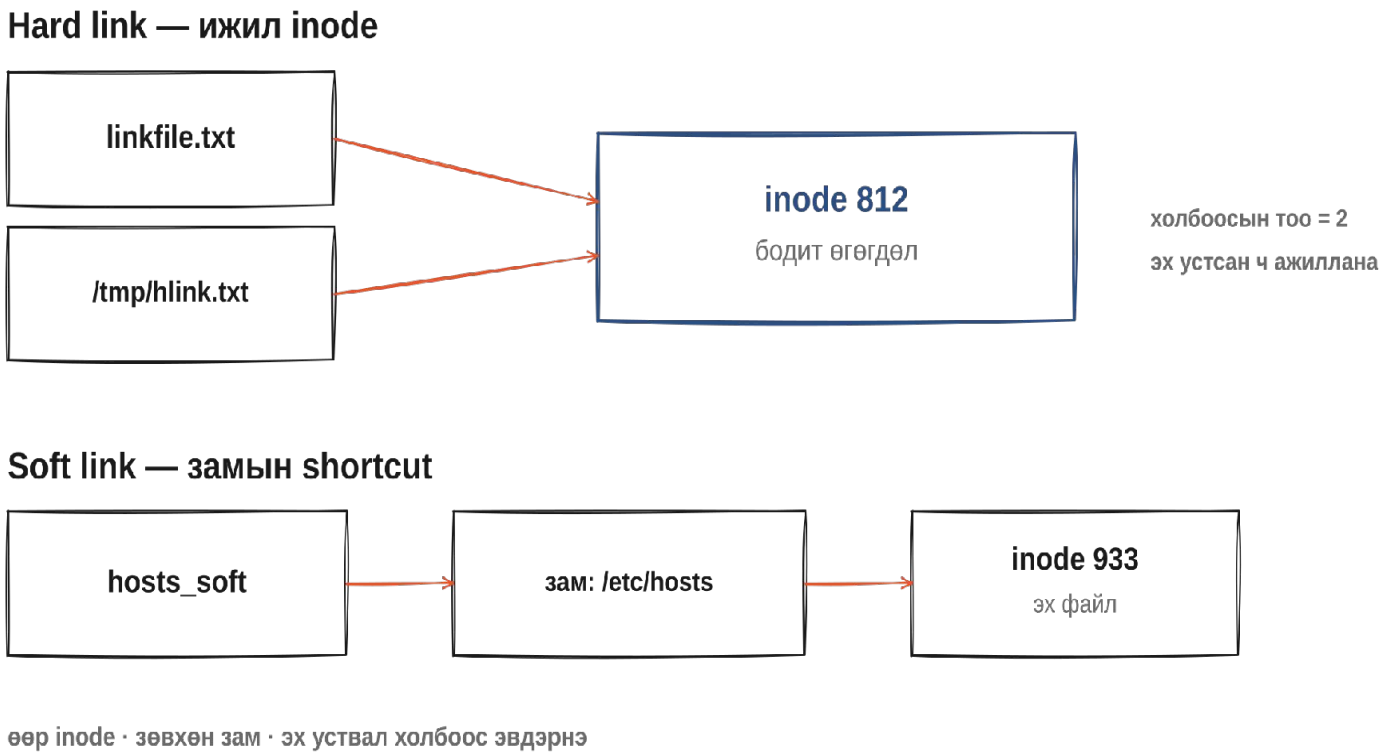
Товч	Үйлдэл
yy · p · P	Мөр хуулах · доор нь буулгах · дээр нь буулгах
3yy	3 мөр зэрэг хуулах
dd · 3dd	Мөр хайчлах · 3 мөр хайчлах
u	Буцаах (undo)
1G · 9G · G	1-р · 9-р · хамгийн сүүлийн мөр рүү үсрэх
cw · cc	Үг солих (nine→two) · мөрийн агуулгыг устгаж дахин бичих
:%s/line/word	Бүх "line"-ийг "word"-оор солих

/үг эсвэл ?үг — урагш / ухраа хайх (/our, ?five); n — дараагийн тохиолдол руу.

ХЭСЭГ 7

Холбоос ба файл хайх

Hard link ба Soft (symbolic) link



- Hard link — эх файлтай ижил inode; хуулбар биш, ижил өгөгдөл рүү заана.
- Аль нэгийг өөрчилбөл нөгөө нь өөрчлөгдөнө; эх устсан ч ажиллана (нөөцлөлтөд сайн).
- Soft link — файл/лавлах руу заасан shortcut; өөр inode, зөвхөн зам.
- Эх файлыг устгавал soft link эвдэрч (улаан) ажиллахаа болино.

Холбоос үүсгэх: ln

Төрөл	Команд	Онцлог
Hard link	ln эх /tmp/hlink.txt	Эх файлтай ИЖИЛ inode; ижил өгөгдөл рүү заасан заагч. Эх файлыг устгасан ч холбоос ажилласаар.
Soft link	ln -s /etc/hosts h_soft	Файл/лавлах руу заасан shortcut. ӨӨР inode, жижиг хэмжээ (зөвхөн зам). Эх уствал эвдэрнэ.

ls -li — эхний багана inode дугаар, дараа нь холбоосын тоо. inode = файлын мэдээлэл (төрөл, зөвшөөрөл, хэмжээ, эзэмшигч) хадгалдаг бүтэц.

ln — hard ба soft link үүсгэх

ТЕРМИНАЛ

```
$ echo "Link me" > linkfile.txt
$ ln linkfile.txt /tmp/hlink.txt
$ ln -s /etc/hosts hosts_soft
$ ls -li
812 -rw-r--r-- 2 mturk linkfile.txt
812 -rw-r--r-- 2 mturk hlink.txt
933 lrwxrwxrwx 1 mturk
        hosts_soft -> /etc/hosts
```

INODE-ЫГ АЖИГЛА

ls -li — эхний багана нь inode дугаар.

Hard link (hlink.txt) эх файлтай ИЖИЛ inode 812; холбоосын тоо 2 болов.

Soft link (hosts_soft) нь ӨӨР inode 933, төрөл l, → эх зам руу заана.

Файл хайх (хурдан): locate

Команд	Үйлдэл
locate <үг>	Нэрэндээ <үг> агуулсан файл (locate санг ашиглах тул хурдан) — locate password
locate -i <үг>	Том/жижиг үсэг ялгалгүй — locate -i messages
locate -n 3 <үг>	Зөвхөн эхний 3 үр дүн
updatedb	locate санг гараар шинэчлэх (өдөр бүр автоматаар шинэчлэгддэг)

locate урьдчилан индексжүүлсэн сангаас хайдаг тул маш хурдан; харин шинэ файл индексжих хүртэл олдохгүй байж болно.

Файл хайх (уян хатан): find <зам> <шүүлтүүр>

Сонголт	Үйлдэл	Жишээ
-name	Нэрээр (том/жижиг ялгана)	find /etc -name 'sshd_config'
-iname	Нэрээр (ялгахгүй) + wildcard	find / -iname '*messages*'
-user / -group	Эзэмшигч / бүлгээр (эсвэл -uid / -gid)	find /home -user Ali
-perm	Зөвшөөрлөөр	find /home -perm 644
-size	Хэмжээгээр (+ том, - бага; K/M/G)	find / -size +1M
-mmin	Өөрчилсөн хугацаагаар (минут; - дотор)	find / -mmin -120
-type	Төрлөөр: d лавлах, f файл, l link	find /etc -type d
-links +1	Нэгээс олон hard link-тэй файл	find /etc -type f -links +1

find — шүүлтүүрээр нэгжих

ТЕРМИНАЛ

```
$ find /etc -name 'sshd_config'
/etc/ssh/sshd_config
$ find / -iname '*messages*'
/var/log/messages
$ find /home -user mturk -size +1M
/home/mturk/big.iso
$ find /etc -type d -mmin -120
/etc/ssh
```

ЮУ БОЛОВ

find <зам> <шүүлтүүр>.

-name том/жижиг ялгана; -iname ялгахгүй + wildcard (*).

-user эзэмшигч, -size +1M (1MB-с том), -type d лавлах, -mmin -120 сүүлийн 120 минутад өөрчилсөн.

locate-с ялгаатай нь find амьд, шинэ хайлт хийнэ.

ХЭСЭГ 8

Архив ба шахалт

Архивлах ба шахах — юугаараа ялгаатай вэ?



- Архивлах — олон файлыг НЭГ файл болгох (tar). Хэмжээ буурахгүй.
- Шахах — файлын хэмжээг багасгах (gzip / bzip2 / xz).
- tar -zcvf … — архивлаад шахахыг нэг дор хийнэ.
- Нөөцлөлт (backup)-д зайлшгүй хэрэгтэй.

Архив үүсгэх, задлах: tar

Команд	Үйлдэл
tar -cvf archive.tar f1 f2 f3	Архив ҮҮСГЭХ (c=create, v=verbose, f=файлын нэр)
tar -cvf etc_backup.tar /etc	Лавлах архивлах
tar -tf archive.tar	Задлахгүйгээр доторх агуулгыг харах (t=list)
tar -xvf archive.tar	Архив ЗАДЛАХ (x=extract)

tar сонголт: c үүсгэх · x задлах · t жагсаах · v verbose · f файлын нэр.

Ганц файл шахах: gzip, bzip2, xz

Арга	Шахах	Задлах	Онцлог
gzip	gzip f1.txt → .gz	gunzip f1.txt.gz	Хамгийн хурдан
bzip2	bzip2 f2.txt → .bz2	bunzip2 f2.txt.bz2	gzip-ээс жижиг
xz	xz f3.txt → .xz	xz -d f3.txt.xz	Шахалт хамгийн сайн

Шахалт ганц файлд ажиллана; олон файлыг эхлээд tar-аар нэг архив болгоод дараа нь шахна.

tar-аар архивлаж, шахах

ТЕРМИНАЛ

```
$ tar -cvf backup.tar f1 f2 f3
f1
f2
f3
$ tar -tf backup.tar
f1  f2  f3
$ tar -zcvf etc.tar.gz /etc
$ tar -xvf backup.tar
```

ТАР СОНГОЛТ

c=create үүсгэх, x=extract задлах, t=list жагсаах.

v=verbose, f=файлын нэр.

z=gzip, j=bzip2, J=xz.

tar -zcvf нэг дор архивлаж, gzip-ээр шахна.

Архив ба шахалтыг нэг дор

Команд	Үйлдэл
tar -zcvf etc.tar.gz /etc	Архивлаад gzip (z) -ээр шахах
tar -jcvf log.tar.bz2 /var/log	Архивлаад bzip2 (j) -ээр шахах
tar -Jcvf ssh.tar.xz /etc/ssh	Архивлаад xz (том J) -ээр шахах
tar -zxvf · -jxvf · -Jxvf	Тухайн аргаар (z/j/J) архивыг задлах

Нэг команд: z=gzip, j=bzip2, J=xz. Хамгийн түгээмэл нь tar -zcvf нэрээр .tar.gz нөөц үүсгэх.

✎ ДАДЛАГА · ЛАБ 2

Терминал дээр командын мөрийн дадлага

Өөрийн home лавлахад файл, лавлах үүсгэж, жагсаах, хуулах, зөөх, устгах, grep-ээр хайх, tar-аар архивлах, find-ээр олох командуудыг дараалан туршина.

1. touch, mkdir -p-ээр файл, лавлах үүсгэж, ls -la, ls -R-ээр шалга.
2. cp, mv-ээр хуулж зөөж, rm / rmdir-ээр устга (лавлахад -r).
3. cat-аар текст файл үүсгэж, grep + regex-ээр мөр хайж, > -ээр хадгал.
4. vi-гээр файл засаж (i, :wq); ln-ээр hard, soft link үүсгэж, ls -li-ээр шалга.
5. find, locate-ээр файл хайж, tar -zcvf-ээр /etc лавлахыг нөөцлө.

Гаралт: Терминалын дэлгэцийн зураг + командын тэмдэглэл — дараагийн хичээлд.

Өнөөдрийн гол дүгнэлт

- Терминал — админы гол хэрэгсэл; prompt-оос хэн, хаана, ямар эрхийг уншина
- FHS — юуг хаанаас олохыг мэдэх — бүх зам /-ээс эхэлдэг нэг мод
- cp / mv / rm — лавлахад -r заавал; rm -r эргэшгүй тул болгоомжтой
- grep + regex ба find — текст ба файл хайлтын хос хүч
- tar + gzip/bzip2/xz — нөөцлөлтийн үндэс — архивлаж, шахах
- vi — гурван горим (Command · Insert · Last-line) — заавал эзэмших

Өнөөдрийн командуудаас аль нь өдөр тутмын ажилд хамгийн их хэрэг болох вэ?

- Аль команд танд хамгийн хэцүү санагдав?
- grep, find, vi-гаас аль нэгийг гүнзгийрүүлбэл юуг сонгох вэ, яагаад?